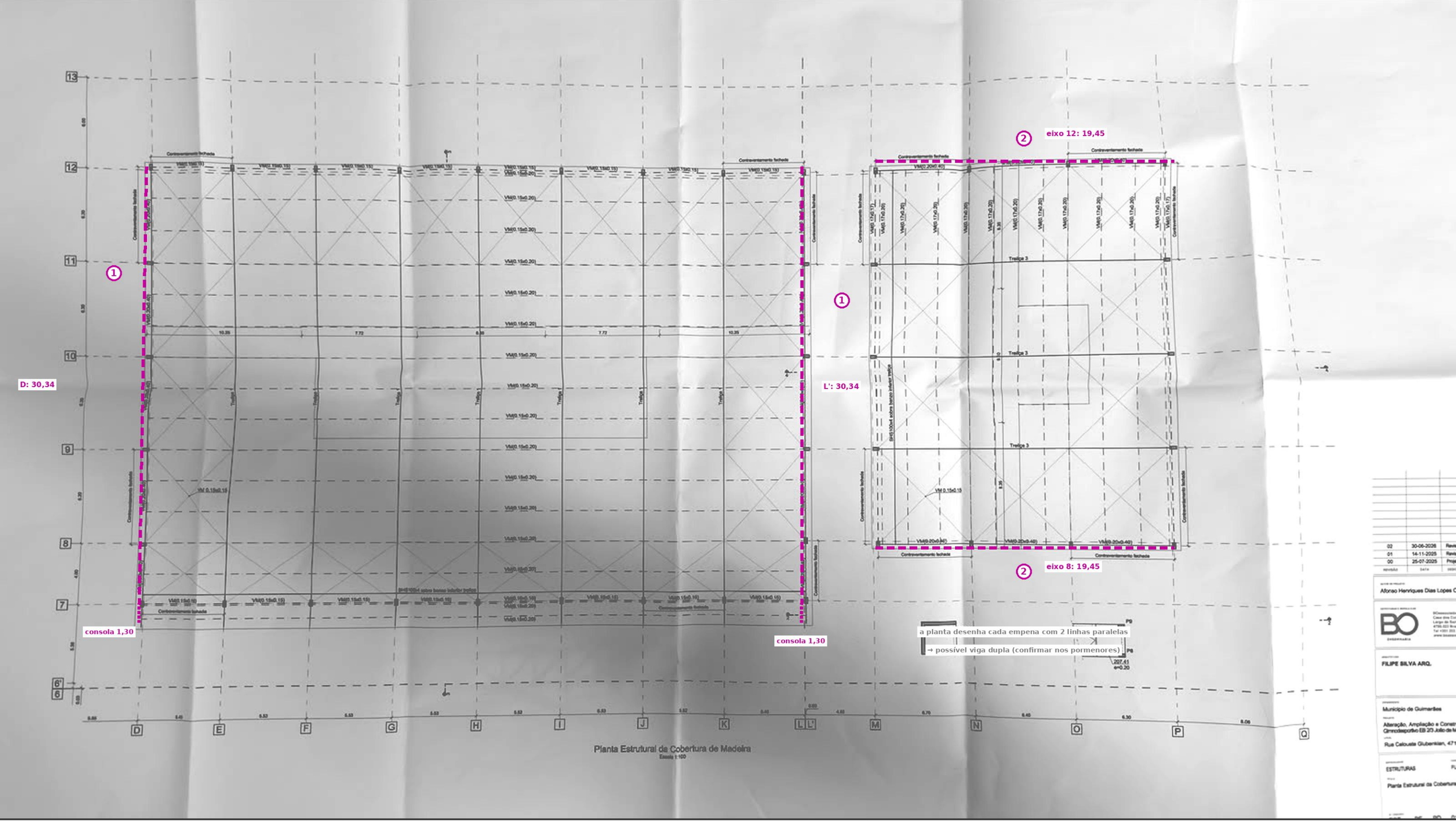


VM 0.20x0.40 — Planta Estrutural da Cobertura de Madeira (vigas de empena)

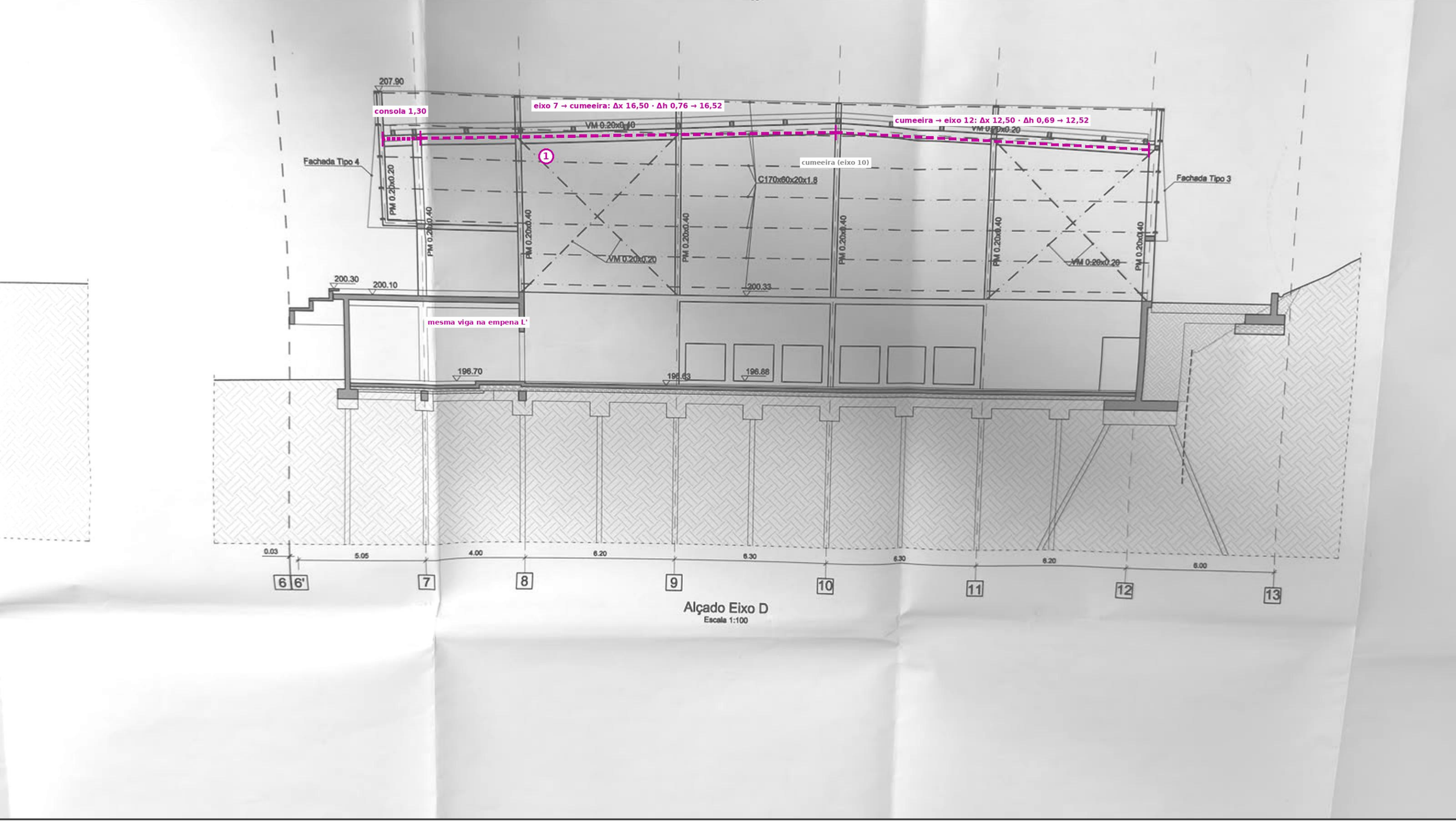
① Vigas de empena do bloco A (eixos D e L'): consola 1,30 + √(16,50² + 0,76²) + √(12,50² + 0,69²) = 1,30 + 16,52 + 12,52 = 30,34 m × 2 empenas × 1 viga = 60,67 ml

② Vigas de empena do bloco B (eixos 8 e 12): √(9,26² + 0,71²) + √(10,14² + 0,63²) = 9,29 + 10,16 = 19,45 m × 2 empenas × 1 viga = 38,89 ml

TOTAL VM 0.20x0.40 = 99,57 ml (MQT 196,98 ml → -97,41 ml, -49,5%)

Se a viga de empena for dupla (2 por empena, 'em pinça' — a planta desenha 2 linhas): 199,13 ml (+1,1% face ao MQT) → na folha do Excel mudar 'nv' para 2

Critério: ml ao eixo da viga, com o traçado do banzo superior das treliças (consola e pendentes). Cálculo na folha 'Cálculo VM 0.20x0.40' do Excel. Marcação sobre fotografias, escala 1:100.



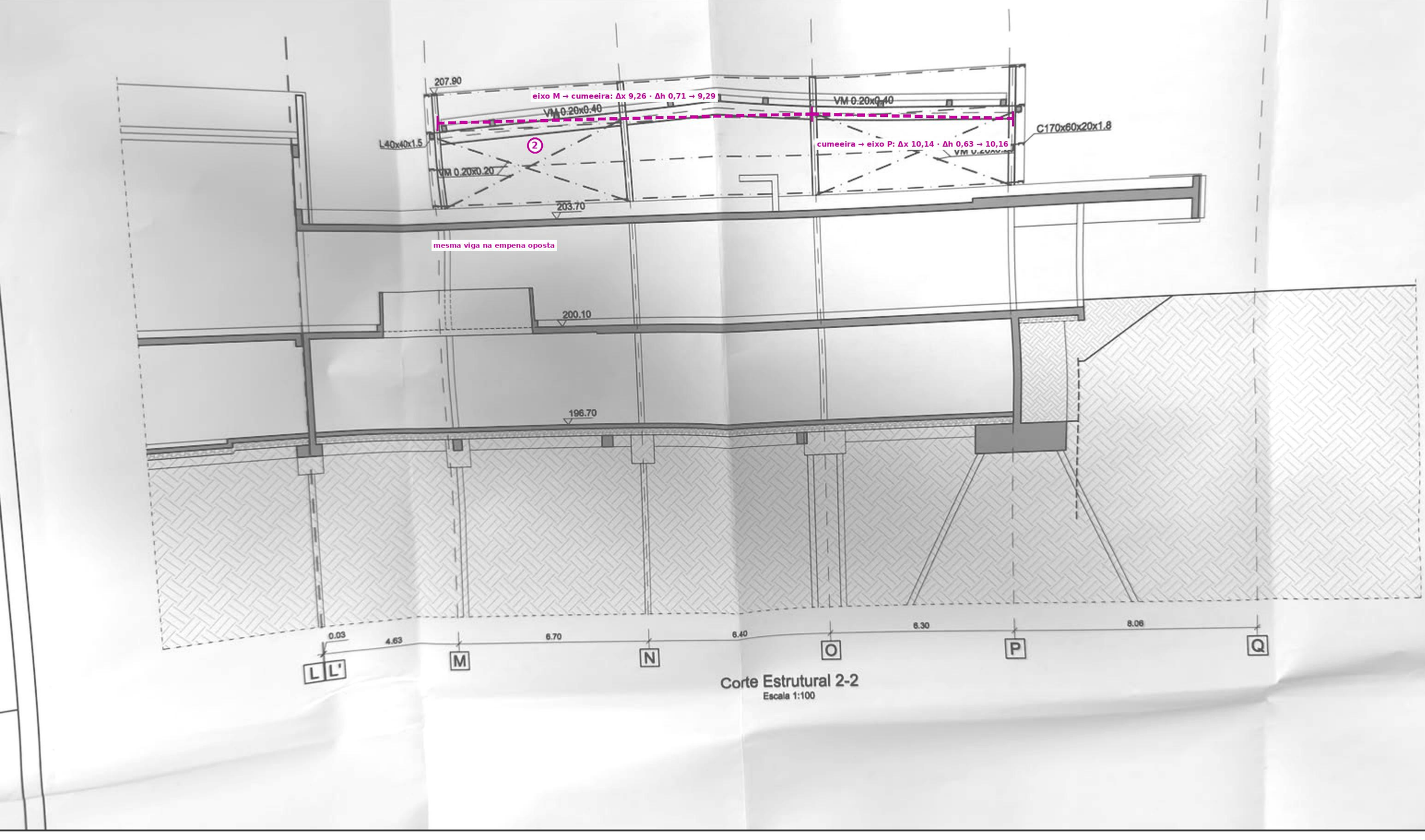
VM 0.20x0.40 — Alçado Eixo D (empena do bloco A)

① Vigas de empena do bloco A (eixos D e L'): consola 1,30 + √(16,50² + 0,76²) + √(12,50² + 0,69²) = 1,30 + 16,52 + 12,52 = 30,34 m × 2 empenas × 1 viga = 60,67 ml

TOTAL VM 0.20x0.40 = 99,57 ml (MQT 196,98 ml → -97,41 ml, -49,5%)

Se a viga de empena for dupla (2 por empena, 'em pinça' — a planta desenha 2 linhas): 199,13 ml (+1,1% face ao MQT) → na folha do Excel mudar 'nv' para 2

Critério: ml ao eixo da viga, com o traçado do banzo superior das treliças (consola e pendentes). Cálculo na folha 'Cálculo VM 0.20x0.40' do Excel. Marcação sobre fotografias, escala 1:100.



VM 0.20x0.40 — Corte Estrutural 2-2 (empena do bloco B)

② Vigas de empena do bloco B (eixos 8 e 12): √(9,26² + 0,71²) + √(10,14² + 0,63²) = 9,29 + 10,16 = 19,45 m × 2 empenas × 1 viga = 38,89 ml

TOTAL VM 0.20x0.40 = 99,57 ml (MQT 196,98 ml → -97,41 ml, -49,5%)

Se a viga de empena for dupla (2 por empena, 'em pinça' — a planta desenha 2 linhas): 199,13 ml (+1,1% face ao MQT) → na folha do Excel mudar 'nv' para 2

Critério: ml ao eixo da viga, com o traçado do banzo superior das treliças (consola e pendentes). Cálculo na folha 'Cálculo VM 0.20x0.40' do Excel. Marcação sobre fotografias, escala 1:100.

Cálculo da VM 0.20x0.40 (artigo 2.5.1.7) — vigas de empena: critério de medição e cálculo

Valores a azul = dados próprios desta secção (podem ser corrigidos). A geometria das treliças vem da folha 'Cálculo VM 0.15x0.15' e a consola da folha 'Cálculo VM 0.20x0.20'. Os números ① e ② são os das folhas de desenho anotadas da VM 0.20x0.40.

1. ONDE ESTÁ A VM 0.20x0.40 NOS DESENHOS

• Planta Estrutural da Cobertura: 'VM(0.20x0.40)' ao longo das empenas do bloco A (eixos D e L', de 7 a 12) e do bloco B (eixos 8 e 12, de M a P), em cada vão entre pilares.

• Alçado Eixo D (empena do bloco A) e Corte 2-2 (empena do bloco B): viga 'VM 0.20x0.40' no topo dos pilares PM 0.20x0.40, a acompanhar a pendente da cobertura.

2. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

1) Unidade: metro linear (ml) de viga, ao eixo, sem descontos nas ligações e sem acréscimos de desperdício ou emendas.

2) A viga de empena recebe as madres à mesma cota das treliças: o seu traçado é o do banzo superior das treliças do bloco — duas pendentes até à cumeeira; cada troço = √(distância horizontal² + diferença de altura²).

3) Bloco A: a viga prolonga-se 1,30 m para lá do eixo 7 até ao prumo da Fachada Tipo 4 (visível no Alçado Eixo D), tal como a consola das treliças; termina no eixo 12.

4) Bloco B: a viga vai do eixo M ao eixo P (Corte 2-2), sem consola.

5) N.º de vigas por empena: 1 — é o que os alçados e cortes mostram. A planta desenha a empena com duas linhas paralelas e o MQT tem praticamente o dobro desta medição; se nos pormenores a viga for dupla (uma de cada lado dos pilares, 'em pinça'), mude o dado 'nv' para 2 e tudo se atualiza.

3. DADOS

Ref.	Grandeza	Valor	Un	Origem / nota
co	Bloco A — consola além do eixo 7	1.30	m	Folha Cálculo VM 0.20x0.20 (Corte 3-3 / Alçado Eixo D)
h0	Bloco A — altura da treliça no eixo 7 (h0)	1.49	m	Folha Cálculo VM 0.15x0.15 (Corte 3-3)
hp	Bloco A — altura na cumeeira (hp)	2.25	m	Folha Cálculo VM 0.15x0.15 (Corte 3-3)
xp	Bloco A — posição da cumeeira desde o eixo 7	16.50	m	Folha Cálculo VM 0.15x0.15
h1	Bloco A — altura da treliça no eixo 12 (h1)	1.56	m	Folha Cálculo VM 0.15x0.15 (Corte 3-3)
L1	Bloco A — distância eixo 7 a 12	29.00	m	Folha Cálculo VM 0.15x0.15
g0	Bloco B — altura da treliça no eixo M (g0)	1.65	m	Folha Cálculo VM 0.15x0.15 (Corte 4-4)
gp	Bloco B — altura na cumeeira (gp)	2.36	m	Folha Cálculo VM 0.15x0.15 (Corte 4-4)
gx	Bloco B — posição da cumeeira desde o eixo M	9.26	m	Folha Cálculo VM 0.15x0.15 (Corte 4-4)
g1	Bloco B — altura da treliça no eixo P (g1)	1.73	m	Folha Cálculo VM 0.15x0.15 (Corte 4-4)
L3	Bloco B — distância eixo M a P	19.40	m	Folha Cálculo VM 0.15x0.15
ea	Bloco A — n.º de empenas (eixos D e L')	2	un	Planta
eb	Bloco B — n.º de empenas (eixos 8 e 12)	2	un	Planta
nv	N.º de vigas por empena	1	un	1 = desenhos; 2 = se nos pormenores a viga for dupla (em pinça)

4. ① VIGAS DE EMPENA DO BLOCO A — eixos D e L' (Alçado Eixo D)

	Troço	Δx (m)	Δh (m)	Comprimento (m)
①	Consola além do eixo 7 (até à Fachada Tipo 4)	1.30	-	1.30
①	Eixo 7 até à cumeeira (eixo 10)	16.50	0.76	16.52
①	Cumeeira até ao eixo 12	12.50	0.69	12.52
	Comprimento de uma viga de empena do bloco A			**30.34**
	① Total = comprimento × n.º de empenas × vigas por empena	x 2 x 1		**60.67**

5. ② VIGAS DE EMPENA DO BLOCO B — eixos 8 e 12 (Corte 2-2)

	Troço	Δx (m)	Δh (m)	Comprimento (m)
②	Eixo M até à cumeeira	9.26	0.71	9.29
②	Cumeeira até ao eixo P	10.14	0.63	10.16
	Comprimento de uma viga de empena do bloco B			**19.45**
	② Total = comprimento × n.º de empenas × vigas por empena	x 2 x 1		**38.89**

6. RESUMO DA VM 0.20x0.40 E COMPARAÇÃO COM O MQT								
N.º	**Grupo de peças**	**Como se obtém**				**Total (m)**	**% do total**	
①	Vigas de empena bloco A (eixos D e L')	(1,30 + 2 pendentes) = 30,34 m × 2 empenas × 1				60.67	+60.9%	
②	Vigas de empena bloco B (eixos 8 e 12)	2 pendentes = 19,45 m × 2 empenas × 1				38.89	+39.1%	
	TOTAL VM 0.20x0.40 medido no projeto					**99.57**		
	Quantidade do MQT (artigo 2.5.1.7)					196.98		
	Diferença projeto − MQT					-97.41	-49.5%	
	Comprimento das 4 empenas com 1 peça cada (usado na folha VM 0.20x0.20)					99.57		
	Informativo: se a viga for dupla (nv = 2) o total seria					199.13	+1.1%	

Nota: na medição anterior a viga do bloco A foi medida só do eixo 7 ao 12 e na horizontal (96,80 ml no total); com a consola e as pendentes, como no banzo das treliças, passa a 99,57 ml.